

Villamos berendezések - 5. hét

Aszinkron gépek felépítése: kalickás és csúszógyűrűs forgórész
Digitális oktatás • 1 óra • 5/10. hét

Heti cél

A hét végére tudd felismerni az aszinkron motor fő szerkezeti részeit, különbséget tudj tenni a kalickás és a csúszógyűrűs forgórész között, és értsd, miért ez az egyik leggyakoribb ipari villamos gép.

1. Miért fontos az aszinkron motor?

Az aszinkron motor egyszerű, robusztus és nagy tömegben alkalmazott villamos hajtás. Ipari szivattyúkban, ventilátorokban, szállítószalagokban és géphajtásokban gyakran találkozunk vele. A neve arra utal, hogy a forgórész fordulatszáma nem pontosan azonos a forgó mágneses tér szinkron fordulatszámaival.

2. A sztátor felépítése

A sztátor álló vasmagból és többfázisú tekercselésből áll. Háromfázisú tápláláskor a tekercsek forgó mágneses teret hoznak létre. Ez a mező metszi a forgórész vezetőit, és indukált áramot hoz létre bennük.

3. A kalickás forgórész

A kalickás forgórész horonyba helyezett vezetőrudakból és rövidrezáró gyűrűkből áll. Kívülről nincs külön villamos csatlakozása, ezért egyszerű és üzembiztos. Hátránya, hogy indítási és szabályozási tulajdonságai önmagukban korlátozottabbak, ezért gyakran lágyindítóval vagy frekvenciaváltóval alkalmazzák.

4. A csúszógyűrűs forgórész

A csúszógyűrűs motor forgórészén tekercselés van, amely csúszógyűrűkön és keféken keresztül külső ellenálláshoz vagy vezérlőkörhöz csatlakozhat. Így az indítási nyomaték és az indítási áram kedvezőbben alakítható, de a szerkezet összetettebb és karbantartásigényesebb.

5. Működési gondolat

A sztátor forgó mágneses tere feszültséget indukál a forgórészben. A forgórészben folyó áram saját mágneses teret hoz létre. A két mágneses tér kölcsönhatása forgatónyomatékot eredményez. A forgórésznek kis mértékben le kell maradnia a forgó mezőtől, különben nem lenne indukció.

6. Gyakori felismerési szempontok

Adattábla, kapocsdoboz, hűtőborda, ventilátorburkolat, tengelyvég és gépház alapján sokszor már burkolatbontás nélkül is következtethetünk a gép kialakítására. A pontos azonosításhoz mindig dokumentációt és adattáblát használunk.

Jellemző	Kalickás forgórész	Csúszógyűrűs forgórész
Szerkezet	Vezetőrudak + rövidrezáró gyűrűk	Forgórésztekercselés + gyűrűk
Karbantartás	Egyszerűbb, kevésbé igényes	Kefék és gyűrűk miatt több figyelmet igényel
Alkalmazás	Általános ipari hajtások	Nagy indítónyomatékot igénylő hajtások

Önellenőrző kérdések

1. Mit jelent az, hogy aszinkron?

2. Miből áll a kalickás forgórész?
3. Miért egyszerűbb a kalickás motor karbantartása?
4. Mi a csúszógyűrű feladata?
5. Miért kell a forgórésznek lemaradnia a forgó mágneses térhez képest?
6. Hol találkozhatunk aszinkron motorral a gyakorlatban?

➤ **IAP heti kihívás**

Egy gépcsoportban két háromfázisú aszinkron motort látsz. Az egyik egyszerű, zárt kivitelű, a másikonál kefetartó és csúszógyűrűs egység is felismerhető. Készíts összehasonlító jegyzetet: melyik lehet kalickás, melyik csúszógyűrűs, és milyen üzemeltetési következménye van ennek?

Következő hét

Szinkron gépek felépítése és gerjesztése - megvizsgáljuk, miben tér el a szinkron gép az aszinkron motortól.